

Esercizi Lez. 4 - Teoria

Esercizio 1 - Probabilità Totale

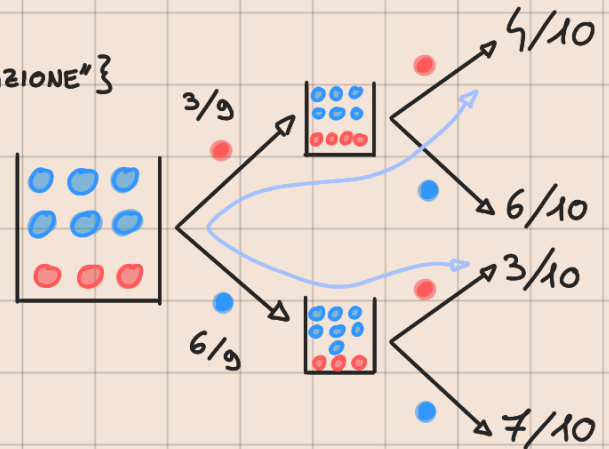
Un'urna contiene 9 biglie: 3 rosse e 6 blu. Supponiamo di estrarre una biglia e di rimpiazzarla con due biglie dello stesso colore. Effettuiamo quindi una seconda estrazione. Qual è la probabilità che la biglia estratta (alla seconda estrazione) sia rossa?

- $R_{i \in \{1,2\}} = \{ \text{"ESTRAGGO UNA ROSSA ALLA } i\text{-ESIMA ESTRAZIONE"} \}$

- $P(R_1) = 3/9$, $P(R_1^c) = 6/9$

- $P(R_2 \cap R_1) = P(R_2 | R_1) \cdot P(R_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}$

- $P(R_2 \cap R_1^c) = P(R_2 | R_1^c) \cdot P(R_1^c) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9}$



APPLICO LA PROBABILITÀ TOTALE:

- $$\begin{aligned} P(R_2) &= P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap R_1^c) \\ &= P(R_2 | R_1) \cdot P(R_1) + P(R_2 | R_1^c) \cdot P(R_1^c) \\ &= \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{5}{10} \cdot \frac{6}{9} \end{aligned}$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)$$

Esercizio 2 - Probabilità Totale

Una ditta produce tablets utilizzando macchinari di tre tipi: **tipo I, tipo II e tipo III**. Questi macchinari producono, rispettivamente, il **35%** il **25%** ed il **40%** della produzione totale di tablets. Le percentuali di tablets difettosi prodotti, rispettivamente, dai tre tipi di macchinari sono: il **2%**, il **1%** ed il **3%**. Qual è la probabilità che un tablet scelto a caso tra quelli prodotti sia difettoso?

- $R_{i \in \{1,2,3\}} = \{ \text{"TABLET DI TIPO } i \} \}$

- $D = \{ \text{"INSIEME TABLET DIFETTOSI"} \}$

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)$$

APPLICO LA PROBABILITÀ TOTALE:

- $$\begin{aligned} P(D) &= P(D|R_1) \cdot P(R_1) + P(D|R_2) \cdot P(R_2) + P(D|R_3) \cdot P(R_3) \\ &= 0.02 \cdot 0.35 + 0.01 \cdot 0.25 + 0.03 \cdot 0.40 \end{aligned}$$

Esercizio 3 - Probabilità Totale

Esercizio 1.3.7 Com'è noto, le trasfusioni di sangue possono avvenire con le modalità seguenti: dal gruppo 0 a tutti i gruppi; da A ai gruppi A e AB; da B ai gruppi B e AB; da AB al solo gruppo AB. Supposto che le frequenze dei gruppi sanguigni siano

$$P(0) = 52\%, \quad P(A) = 32\%, \quad P(B) = 10\%, \quad P(AB) = 6\%,$$

ci si chiede: qual è la probabilità che un individuo x , scelto a caso, possa donare sangue a un individuo y pure scelto a caso?

$$\begin{aligned} P(X \rightarrow Y) &= P(X \rightarrow Y | X = AB) \cdot P(X = AB) \\ &+ P(X \rightarrow Y | X = A) \cdot P(X = A) \\ &+ P(X \rightarrow Y | X = B) \cdot P(X = B) \\ &+ P(X \rightarrow Y | X = 0) \cdot P(X = 0) \end{aligned}$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)$$

$$P(X \rightarrow Y | X = AB) = P(Y = AB) = 0.06$$

$$P(X \rightarrow Y | X = A) = P(\{Y = A\} \cup \{Y = AB\}) = 0.32 + 0.06 = 0.38$$

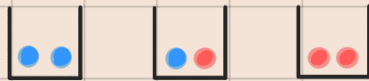
$$P(X \rightarrow Y | X = B) = P(\{Y = B\} \cup \{Y = AB\}) = 0.10 + 0.06 = 0.16$$

$$P(X \rightarrow Y | X = 0) = P(\{Y = 0\} \cup \{Y = A\} \cup \{Y = B\} \cup \{Y = AB\}) = 1.0$$

$$\begin{aligned} P(X \rightarrow Y) &= (0.06 \cdot 0.06) + (0.38 \cdot 0.32) + (0.16 \cdot 0.1) + (1.0 \cdot 0.52) \\ &= 66.12\% \end{aligned}$$

Esercizio 4 - Probabilità Totale e Bayes

Prendo a caso un'urna ed estraggo una pallina. Le probabilità di scegliere le urne sono $1/8$, $1/4$ e $5/8$ rispettivamente.



1. Probabilità che la pallina estratta sia blu.

2. Se la pallina estratta è blu.

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)$$

$$P(C_i|B) = \frac{P(B|C_i) \cdot P(C_i)}{P(B)}$$

Quale è la probabilità che venga dalla scatola $i=1,2,3$?

• $U_i \in \{1,2,3\} = \{\text{"SCELGO L'URNA } i\text{-ESIMA"}\}$

• $B = \{\text{"PESCO UNA PALLINA BLU"}\}$

$$2) \quad P(U_1|B) = \frac{P(B|U_1) \cdot P(U_1)}{P(B)} = \frac{1 \cdot 1/8}{1/4} = \frac{1}{2}$$

$$P(U_2|B) = \frac{P(B|U_2) \cdot P(U_2)}{P(B)} = \frac{1/2 \cdot 1/4}{1/4} = \frac{1}{2}$$

$$P(U_3|B) = \frac{P(B|U_3) \cdot P(U_3)}{P(B)} = \frac{0 \cdot 5/8}{1/4} = 0$$

$$1) \quad P(B|U_1) = 1.00, \quad P(U_1) = 1/8$$

$$P(B|U_2) = 0.50, \quad P(U_2) = 1/4 \rightarrow P(B) = P(B|U_1) \cdot P(U_1) + P(B|U_2) \cdot P(U_2) + P(B|U_3) \cdot P(U_3)$$

$$P(B|U_3) = 0.00, \quad P(U_3) = 5/8 \quad = 1 \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$$

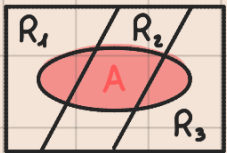
Esercizio 5 - Probabilità Totale e Bayes

Lo stato *Omega* ha tre regioni R1, R2, R3 abitate, rispettivamente, dal 50%, dal 20% e dal 30% di abitanti della popolazione totale. Supponiamo inoltre che in queste regioni, rispettivamente il 40%, il 60% ed il 30% degli abitanti voti per il *Partito dei Pirati*. Se un abitante di *Omega* scelto a caso dichiara di votare per il *Partito dei Pirati*, qual è la probabilità che questo provenga dalla regione R3?

$$P(C_i|B) = \frac{P(B|C_i) \cdot P(C_i)}{\sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)}$$

$A = \{ \text{"VOTA PER IL PARTITO DEI PIRATI"} \} \subseteq \Omega$

$$P(R_3|A) = \frac{P(A|R_3) \cdot P(R_3)}{P(A)} = \frac{P(A|R_3) \cdot P(R_3)}{P(A \cap R_1) \cdot P(R_1) + P(A \cap R_2) \cdot P(R_2) + P(A \cap R_3) \cdot P(R_3)}$$



$$= \frac{0.3 \cdot 0.3}{0.4 \cdot 0.5 + 0.6 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.3} \approx 21.95\%$$

Esercizio 6 - Probabilità Totale e Bayes

Nel 2020 sono stati sviluppati dei test rapidi per la rilevazione della presenza del Coronavirus (Sars-coV-2). Secondo le direttive del Ministero essi devono avere i seguenti requisiti minimi di performance: **≥80% di sensibilità** e **≥97% di specificità**. In Italia la probabilità che una persona (attualmente) contragga il virus è di circa 0.9%.

Supponiamo che una persona testata risulti negativa. Qual è la probabilità che si tratti di un *falso negativo*? (supponendo che il test abbia sensibilità e specificità minimi).

$N = \{ \text{"TEST RISULTATO NEGATIVO"} \}$

$N^c = \{ \text{"TEST RISULTATO POSITIVO"} \}$

$C = \{ \text{"CONTRATTO IL COVID"} \}$

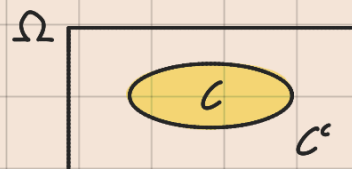
$$P(C_i|B) = \frac{P(B|C_i) \cdot P(C_i)}{\sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)}$$

• $P(C) = 0.009$

• $P(N^c|C) = 0.8 \Rightarrow P(N|C) = 0.2$

• $P(N|C^c) = 0.97$

• $P(C|N) = \frac{P(N|C) \cdot P(C)}{P(N|C) \cdot P(C) + P(N|C^c) \cdot P(C^c)} = \frac{0.2 \cdot 0.009}{0.2 \cdot 0.009 + 0.97 \cdot 0.991}$



Esercizio 7 - Probabilità Totale e Bayes

Esercizio 1.3.9 In una scuola il 4% dei maschi e l'1% delle femmine sono più alti di 1.80 metri. Inoltre, il 60% sono femmine. Fra la totalità degli studenti ne viene scelto a caso uno che risulta essere più alto di 1.80 metri. Si chiede: qual è la probabilità che sia femmina?

$$A = \{\text{"STUDENTE PIÙ ALTO DI 1.80 METRI"}\}$$

$$F = \{\text{"FEMMINA"}\}, \quad F^c = \{\text{"MASCHIO"}\}$$

$$P(A|F) = 0.01, \quad P(F) = 0.60$$

$$P(A|F^c) = 0.04, \quad P(F^c) = 0.40$$

$$P(F|A) = \frac{P(A|F) \cdot P(F)}{P(A|F) \cdot P(F) + P(A|F^c) \cdot P(F^c)} = \frac{0.01 \times 0.60}{0.01 \times 0.60 + 0.04 \times 0.40} = \frac{3}{11}$$

$$P(C_i|B) = \frac{P(B|C_i) \cdot P(C_i)}{\sum_{i=1}^n P(B|C_i) \cdot P(C_i)}$$

Esercizio 8 - Probabilità Totale e Bayes - Ragionamento

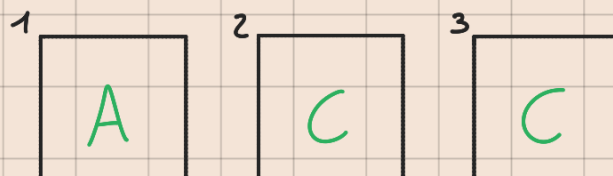
In un gioco televisivo vengono mostrate al concorrente tre porte chiuse; dietro ad una si trova un'automobile, mentre ciascuna delle altre due nasconde una capra. Il giocatore può scegliere una delle tre porte, vincendo il premio corrispondente. Dopo che il giocatore ha selezionato una porta, ma non l'ha ancora aperta, il conduttore dello show – che conosce ciò che si trova dietro ogni porta – apre una delle altre due, rivelando una delle due capre, e offre al giocatore la possibilità di cambiare la propria scelta iniziale, passando all'unica porta restante.

A) Convieni cambiare porta

B) Convieni non cambiare porta

C) È indifferente

Il giocatore decide di cambiare porta. Qual è la probabilità che egli vinca l'automobile?



$V = \{ \text{"IL GIOCATORE SCEGLIE PORTA VINCENTE"} \}$.

$C = \{ \text{"IL CONDUTTORE APRE UNA PORTA CON UNA CAPRA"} \}$.

$$P(V) = 1/3, \quad P(C|V^c) = 1$$

$$P(C) = 1, \quad P(C|V) = 1$$

$$P(C_i|B) = \frac{P(B|C_i) \cdot P(C_i)}{\sum_{i=1}^m P(B|C_i) \cdot P(C_i)}$$

$$P(V^c|C) = \frac{\overbrace{P(C|V^c)}^1 \cdot \overbrace{P(V^c)}^{2/3}}{\underbrace{P(C|V)}_1 \cdot \underbrace{P(V)}_{1/3} + \underbrace{P(C|V^c)}_1 \cdot \underbrace{P(V^c)}_{2/3}} = \frac{1 \cdot 2/3}{1 \cdot 1/3 + 1 \cdot 2/3} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

$$P(V^c|C) = \boxed{2/3}$$

CAMBIANDO PORTA.

$$P(V|C) = (1 - 2/3) = \boxed{1/3}$$

SENZA CAMBIARE PORTA.

Cosa devo cambiare perché il gioco sia "indifferente"?

$C = \{ \text{"IL CONDUTTORE APRE UNA PORTA A CASO TRA LE DUE NON SCELTE DAL GIOCATORE"} \}$.

$$P(V^c|C) = 1$$

$$P(V|C) = 1/2$$

$$P(V^c|C) = \frac{P(C|V^c) \cdot P(V^c)}{P(C|V) \cdot P(V) + P(C|V^c) \cdot P(V^c)} = \frac{1/2 \cdot 2/3}{1 \cdot 1/3 + 1/2 \cdot 2/3} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$
